

מאגר שאלות — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

25 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 2 — פירוק לגורמים, השלמה לריבוע, נוסחת השורשים והדיסקרימיננט Δ · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — פירוק לגורמים 🗝️ (שאלות 1-6)

1. פתרו בפירוק: $x^2 - 6x + 8 = 0$.

2. פתרו בפירוק: $x^2 + 7x + 10 = 0$.

3. פתרו בפירוק: $x^2 - x - 12 = 0$.

4. פתרו: $(x - 6)(x + 1) = 0$.

5. פתרו: $x^2 - 11x + 28 = 0$.

6. פתרו: $x^2 + 3x - 18 = 0$.

חלק ב' — השלמה לריבוע 🧩 (שאלות 7-10)

7. פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 + 8x + 7 = 0$.

8. פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 - 6x + 8 = 0$.

9. פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 + 4x - 12 = 0$.

10. השלימו לריבוע: איזה מספר יש להוסיף ל- $x^2 + 10x$ כדי לקבל ריבוע מושלם?

חלק ג' — נוסחת השורשים 🗝️ (שאלות 11-15)

11. פתרו בנוסחה: $x^2 - 2x - 8 = 0$.

12. פתרו בנוסחה: $x^2 + 6x + 9 = 0$.

13. פתרו בנוסחה: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

14. פתרו בנוסחה: $3x^2 + 2x - 1 = 0$.

15. פתרו בנוסחה: $x^2 - 4x + 1 = 0$ (השאירו שורש בתשובה).

חלק ד' — דיסקרימיננט ומספר פתרונות 🧮 (שאלות 16-20)

16. חשבו Δ וקבעו מספר פתרונות: $x^2 - 3x + 2 = 0$.

17. חשבו Δ וקבעו מספר פתרונות: $x^2 + 2x + 7 = 0$.

18. חשבו Δ וקבעו מספר פתרונות: $9x^2 - 6x + 1 = 0$.

19. מהו מספר הפתרונות כאשר $\Delta = 0$? כיצד נראית הפרבולה?

20. מהו מספר הפתרונות כאשר $\Delta < 0$? כיצד נראית הפרבולה?

חלק ה' — אתגר ופרמטרים 🔥 (שאלות 21–25)

21. עבור אילו ערכי k למשוואה $x^2 - 4x + k = 0$ יש פתרון יחיד?

22. עבור אילו ערכי c למשוואה $x^2 + 6x + c = 0$ אין פתרון ממשי?

23. הראו שלמשוואה $x^2 + 1 = 0$ אין פתרון ממשי.

24. המשוואה $x^2 - 2mx + 9 = 0$ בעלת פתרון יחיד. מצאו את m (שני ערכים).

25. נכון/לא נכון: אם Δ הוא ריבוע מושלם, שורשי המשוואה (עם מקדמים שלמים ו- $a=1$) הם מספרים שלמים. נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. x = 4 \text{ או } x = 2 \rightarrow (x - 2)(x - 4) = 0$$

$$2. x = -5 \text{ או } x = -2 \rightarrow (x + 2)(x + 5) = 0$$

$$3. x = -3 \text{ או } x = 4 \rightarrow (x - 4)(x + 3) = 0$$

$$4. x = -1 \text{ או } x = 6$$

$$5. x = 7 \text{ או } x = 4 \rightarrow (x - 4)(x - 7) = 0$$

$$6. x = 3 \text{ או } x = -6 \rightarrow (x + 6)(x - 3) = 0$$

$$7. x = -7 \text{ או } x = -1 \rightarrow (x + 4)^2 = 9$$

$$8. x = 2 \text{ או } x = 4 \rightarrow (x - 3)^2 = 1$$

$$9. x = -6 \text{ או } x = 2 \rightarrow (x + 2)^2 = 16$$

$$10. \text{ חצי מ-10 הוא 5, בריבוע 25. מוסיפים 25: } x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

$$11. x = -2 \text{ או } x = 4 \rightarrow \Delta = 4 + 32 = 36, x = (2 \pm 6)/2$$

$$12. \Delta = 0, x = -3. (\text{פתרון יחיד}).$$

$$13. x = 1/2 \text{ או } x = 3 \rightarrow \Delta = 49 - 24 = 25, x = (7 \pm 5)/4$$

$$14. x = -1 \text{ או } x = 1/3 \rightarrow \Delta = 4 + 12 = 16, x = (-2 \pm 4)/6$$

$$15. \Delta = 12, x = (4 \pm 2\sqrt{3})/2 = 2 \pm \sqrt{3}$$

$$16. \Delta = 9 - 8 = 1 > 0 \rightarrow \text{שני פתרונות } (x = 1, 2)$$

17. $\Delta = 4 - 28 = -24 < 0 \rightarrow$ אין פתרון ממשי.

18. $\Delta = 36 - 36 = 0 \rightarrow$ פתרון יחיד $(x = 1/3)$.

19. פתרון יחיד (כפול); הפרבולה נוגעת בציר ה- x בנקודה אחת (הקדקוד).

20. אין פתרון ממשי; הפרבולה אינה פוגשת את ציר ה- x כלל.

21. $k = 4 \rightarrow \Delta = 16 - 4k = 0$.

22. $c > 9 \rightarrow \Delta = 36 - 4c < 0$.

23. $\Delta = 0 - 4 = -4 < 0$, או ישירות $-x^2 = -1$ — אין מספר ממשי שריבועו שלילי.

24. $m = -3$ או $m = 3 \rightarrow m^2 = 9 \rightarrow \Delta = 4m^2 - 36 = 0$.

25. נכון. אם Δ ריבוע מושלם, $\sqrt{\Delta}$ שלם, ובנוסחה $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2$ מתקבלים ערכים רציונליים/שלמים.